

矩形，菱形和正方形

矩形是特殊的平行四边形，故包含平行四边形的性质（对边平行且相等，对角相等，邻角互补，对角线互相平分）。

矩形特有的性质：矩形的四个角都是直角；矩形的对角线相等；

矩形的常见判定方法如下：

- (1) 有一个角是直角的平行四边形是矩形；
- (2) 对角线相等的平行四边形是矩形；
- (3) 有三个角是直角的四边形是矩形；
- (4) 对角线相等且互相平分的四边形是矩形。

菱形是有一组邻边相等的平行四边形是菱形，具有平行四边形的一切性质，此外，还具有下述性质：菱形的四条边相等，对角线互相垂直平分，对角线平分一组对角，是轴对称图形，对称轴是两条对角线所在直线。

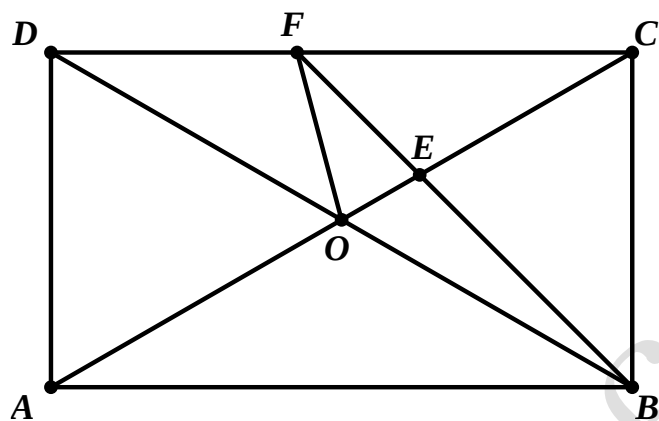
菱形的常见判定方法如下：

- (1) 有一组邻边相等的平行四边形是菱形。
- (2) 两条对角线互相垂直的平行四边形是菱形。
- (3) 四条边相等的四边形是菱形。
- (4) 一条对角线平分一组对角的平行四边形是菱形。

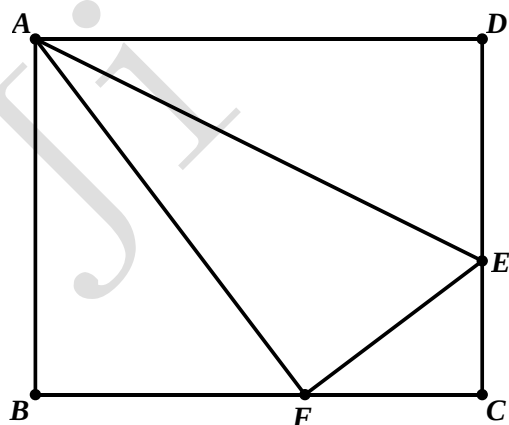
正方形是四个角相等、四条边也相等的四边形。既是矩形，又是菱形，具有矩形和菱形的一切性质。

判定一个四边形是正方形，除了定义之外，还可以先证明是矩形，再证明该矩形有一组邻边相等，或对角线互相垂直。或者先证明是菱形，再证明该菱形的一个角是直角，或两条对角线相等。

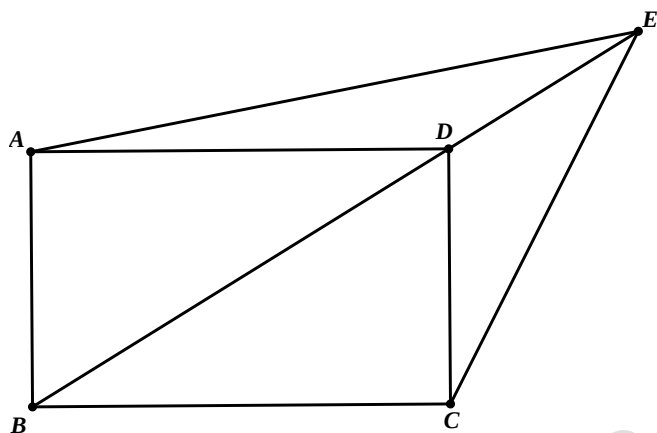
1. 如图，矩形 $ABCD$ 的对角线 AC, BD 相交于 O ， $\angle ABC$ 的平分线交 AC 于 E ，交 CD 于 F ，且 $\angle DBF = 15^\circ$ 。联结 OF ，证明： $\triangle COF$ 和 $\triangle EOF$ 为等腰三角形。



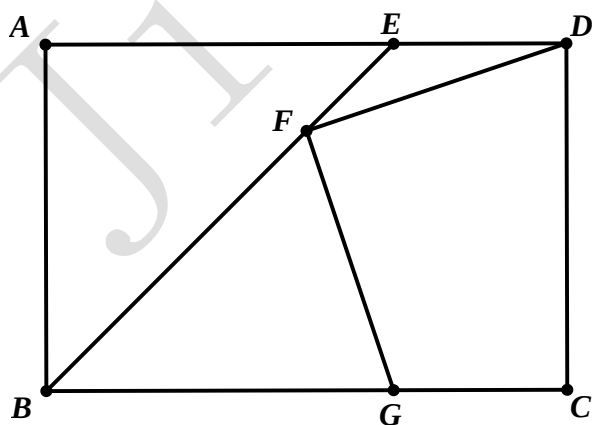
2. 如图，将矩形 $ABCD$ 沿直线 AE 折叠，顶点 D 恰好落在 BC 边上的 F 点处。已知 $CE = 6\text{cm}$ ， $AB = 16\text{cm}$ ，求 BF 的长。



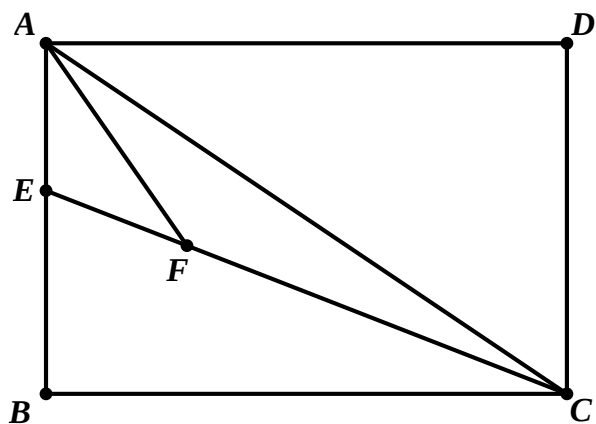
3. 如图，点 E 在矩形 $ABCD$ 的对角线 BD 的延长线上， $CE=BD$ 。证明： $\angle CED=2\angle DAE$ 。



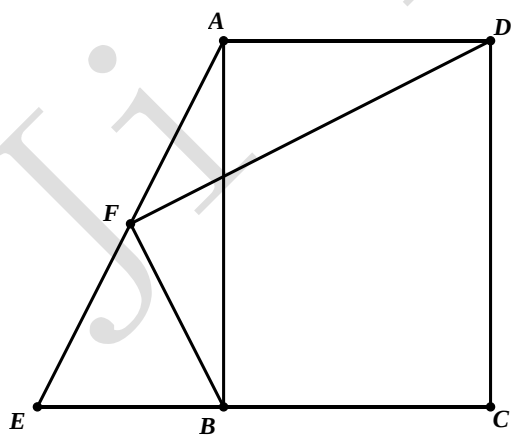
4. 如图，在矩形 $ABCD$ 中， BE 平分 $\angle ABC$ 交 AD 于点 E 。 F 为 BE 上一点， G 为 BC 上一点，满足 $FG \perp DF$ 。如果 $FD=FG$ ， $BF=3\sqrt{2}$ ， $BG=4$ ，那么求 GC 。



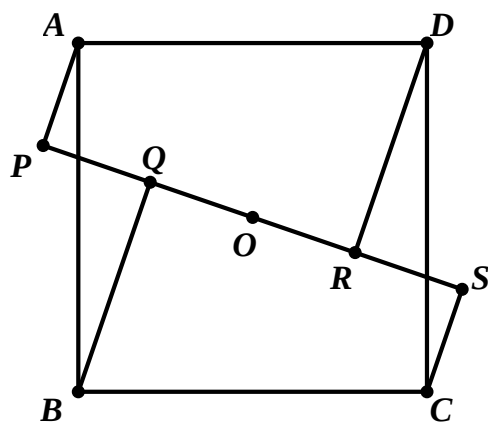
5. 如图，在矩形 $ABCD$ 中，点 E 为 AB 上一点，连接 CE . F 是 CE 上的一点，满足 $\angle FAC = \angle ECB$ ，且 $\angle DCA = \angle DAF$. 证明： $CF = 2EB$.



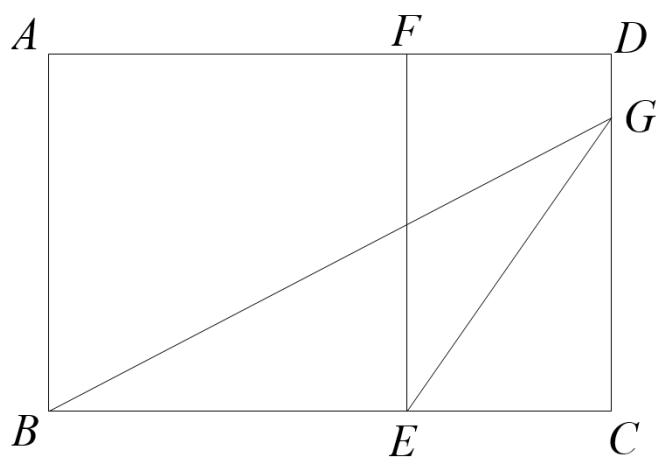
6. 如图，延长矩形的边 CB 到 E ，使 $CE = CA$. F 是 AE 的中点，证明： $BF \perp FD$.



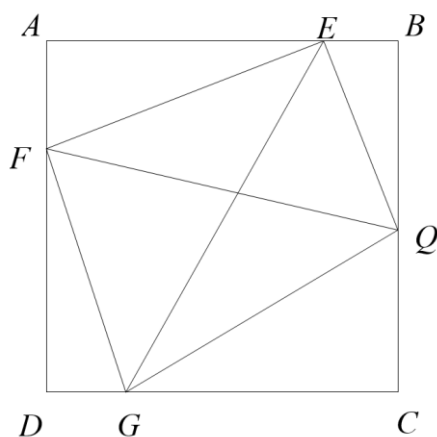
7. 如图，正方形边长等于 1. 通过它的中心引一条直线，求正方形的四个顶点到这条直线的距离的平方和.



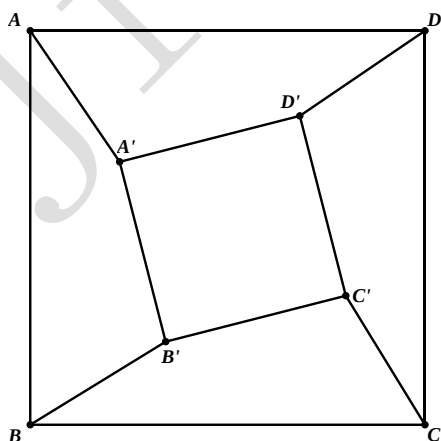
8. 如图，四边形 $ABEF$ 为正方形， $EG = AB$ ， $BG = 30$. 求长方形 $ABCD$ 的面积.



9. 如图,在一块正方形的草地 $ABCD$ 中间,有一块四边形区域 $EFGQ$ 上种了黄色的迎春花,已知 FQ 长 15 米, EG 长 20 米, $AF < BQ$, $DG < AE$, 且四边形 $EFGQ$ 的面积是 125 平方米, 则求正方形草地 $ABCD$ 的面积.

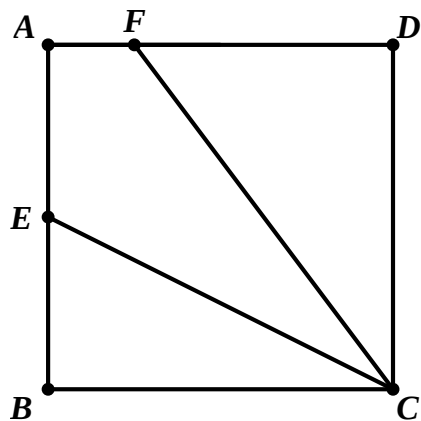


10. 如图,在正方形 $ABCD$ 和正方形 $A'B'C'D'$ 中,如果 $AA'=BB'$, 那么证明: $CC'=DD'$.



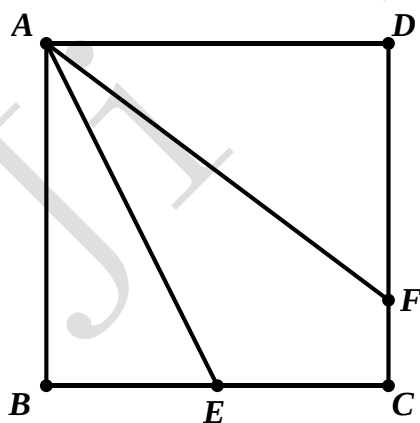
11. 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, E 是 AB 边的中点, F 是 AD 上的一点,

且 $AF = \frac{1}{4}AD$. 证明: CE 平分 $\angle BCF$.



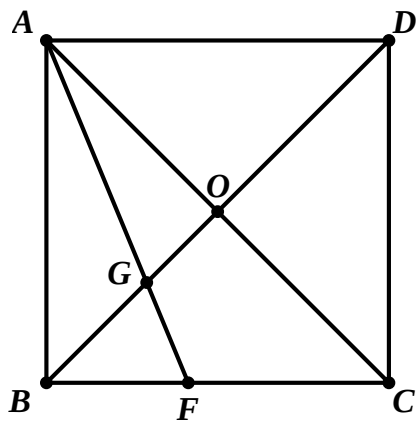
12. 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, E 为 BC 的中点, F 为 CD 上的点, 且

$AF = BC + CF$. 证明: $\angle BAF = 2\angle BAE$.



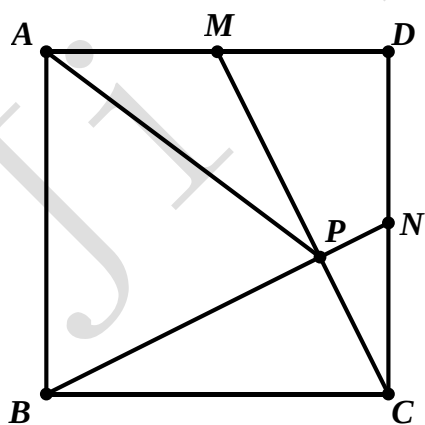
13. 如图, 正方形 $ABCD$ 的对角线交于 O , $\angle BAC$ 的平分线交 BD 于 G ,

交 BC 于 F , 证明: $OG = \frac{CF}{2}$.

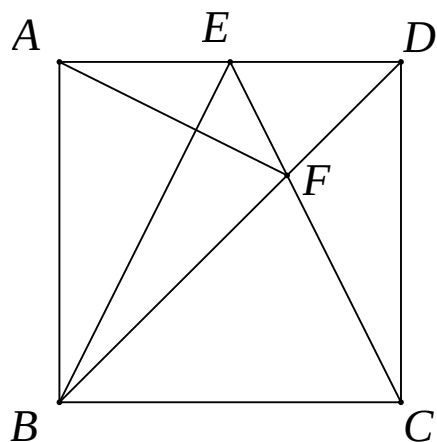


14. 如图, M, N 分别为正方形 $ABCD$ 的边 AD, CD 的中点, CM 与 BN

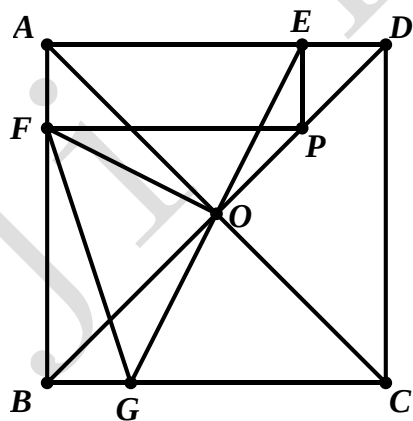
交于 P , 证明: $PA = AB$.



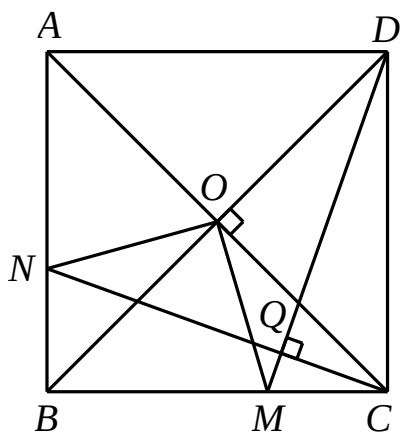
15. 如图，在正方形 $ABCD$ 中， E 是 AD 边的中点， BD 与 CE 交于 F 点，证明： $AF \perp BE$ 。



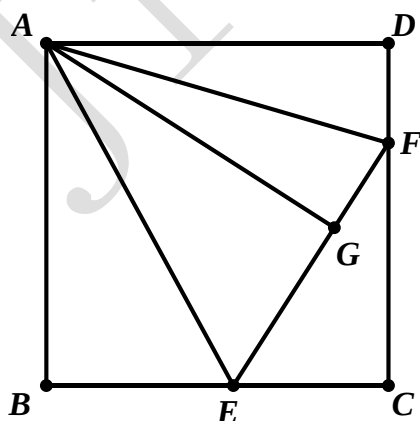
16. 如图， O 是对角线的交点， P 是 BD 上异于 O 的任一点， $PE \perp AD$ 于 E ， $PF \perp AB$ 于 F ， G 是 EO 的延长线和 BC 的交点，求 $\angle OFG$ 。



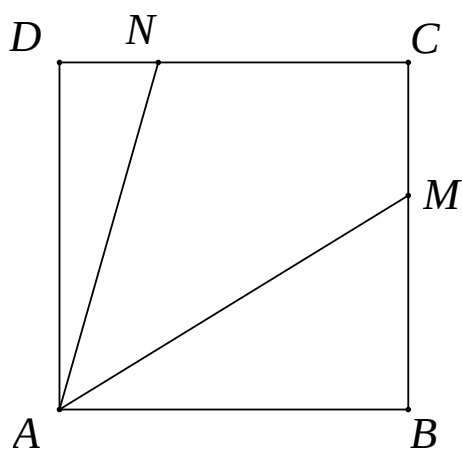
17. 如图，在正方形 $ABCD$ 的边 BC 上任取一点 M ，过 C 作 $CQ \perp DM$ 于 Q ，且延长交 AB 于 N ，设正方形对角线的交点为 O ，连结 OM 、 ON ，证明： $OM \perp ON$ 。



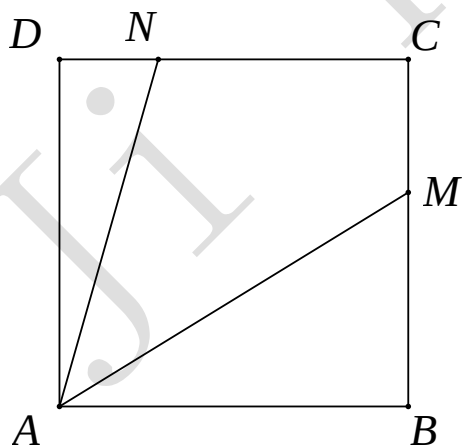
18. 如图，在正方形 $ABCD$ 中， E, F 分别在 BC, CD 上， $AG \perp EF$ 于 G 。（1）如果 $AG = AB$ ，那么证明： $\angle EAF = 45^\circ$ ；（2）如果 $\angle EAF = 45^\circ$ ，那么证明： $AG = AB$ 。



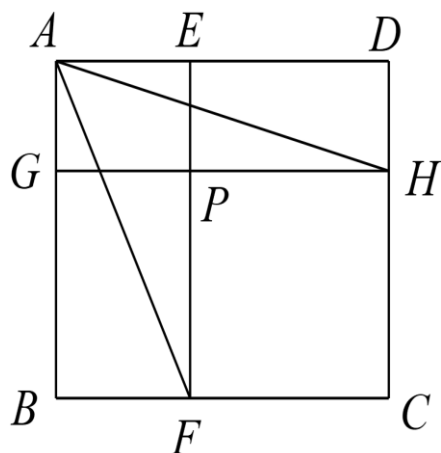
19. 如图, 点 M, N 分别在正方形 $ABCD$ 的边 BC, CD 上, $\triangle MCN$ 的周长等于正方形 $ABCD$ 周长的一半, 求 $\angle MAN$.



20. 如图, 正方形 $ABCD$ 的边长为 1, $\triangle MCN$ 的周长等于 2, 求三角形 AMN 面积的最小值.



21. 如图，正方形 $ABCD$ 被两条与边平行的线段 EF 、 GH 分割成四个小矩形， P 是 EF 与 GH 的交点，若矩形 $PFCH$ 的面积恰是矩形 $AGPE$ 面积的 2 倍，试确定 $\angle HAF$ 的大小，并证明你的结论。



22. 如图， E, F 分别是 AB, BC 延长线上的点，且 $AE = EF + FC$ 。证明：
 $\angle EDF = 45^\circ$ 。

